$A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$ è diagonalizzabile se $\exists$ matrice invertibile $P \in M_n(\mathbb{R})$ t.c.

$$P^{-1} \cdot A \cdot P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Def. $P(\lambda) = |A - \lambda I|$ si chiama polinomio caratteristico di A. $P(\lambda)$ è un polinomio di grado n nella variabile λ. Le sue radici reali sono dette autovalori di A

Es. $\boxed{A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}} \in M_2(\mathbb{R})$ $P(\lambda) = |A - \lambda I| =$

$$= \left| \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \right| = \begin{vmatrix} (1-\lambda) & 1 \\ 0 & (1-\lambda) \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2$$

$P(\lambda) = (1-\lambda)^2$ A ha un unico autovalore

$\lambda_1 = 1$ con $m_a(\lambda_1) = 2$

Es2 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ $P(\lambda) = |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1$
$= (\lambda-1)(\lambda+1)$

Abbiamo 2 autovalori $\lambda_1 = 1$ $m_a(\lambda_1) = 1$

$\lambda_2 = -1$ $m_a(\lambda_2) = 1$

Es3 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ $P(\lambda) = |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} =$

$\lambda^2 + 1$

In questo caso $P(\lambda)$ NON ha radici reali, cioè A NON ha autovalori (vedremo che questa A NON è diagonalizzabile)

Es4 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $P(\lambda) \boxed{= |A - \lambda I| =} = \begin{vmatrix} (1-\lambda) & 0 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 0 & (1-\lambda) \end{vmatrix} =$

$\boxed{n=3}$

$$= -\lambda \begin{vmatrix} (1-\lambda) & 1 \\ 1 & (1-\lambda) \end{vmatrix} = -\lambda\left[(1-\lambda)^2 - 1\right] = -\lambda\left[\lambda^2 - 2\lambda + 1 - 1\right]$$

$$= \underbrace{-\lambda^2[\lambda - 2] = P(\lambda)}$$

Abbiamo 2 autovalori

$\lambda_1 = 0$ con $m_a(\lambda_1) = 2$

$\lambda_2 = 2$ con $m_a(\lambda_2) = 1$

Def. Sia $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$. Sia λ un autovalore di A. Si definisce

$$V_\lambda = \{ X \in \mathbb{R}^n : \underbrace{(A - \lambda I) X = \vec{0}}_{\uparrow \text{ sistema lineare omogeneo}} \}$$

$\boxed{\text{è un sott. vettoriale di } \mathbb{R}^n}$

V_λ è detto autospazio associato all'autovalore λ

$$\dim(V_\lambda) = n - \rho(A - \lambda I) \overset{\text{def}}{=} m_g(\lambda)$$

molteplicità geometrica dell'autovalore λ

I vettori NON nulli di V_λ sono detti autovettori associati all'autovalore λ.

Es: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $P(\lambda) = (1-\lambda)^2$ $\lambda_1 = 1$ $m_a(\lambda_1) = 2$

$m_g(\lambda_1) \overset{?}{=} 1$

$$\underline{m_g(\lambda_1) =} \; n - \rho(A - \lambda_1 I) = 2 - \rho\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = 2 - 1 = \underline{1}$$

Es2 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ $P(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda + 1)$

$\lambda_1 = 1$ $\lambda_2 = -1$ $m_a(\lambda_1) = 1$ $m_a(\lambda_2) = 1$

$$m_g(\lambda_1) = n - \rho(A - \lambda_1 I) = 2 - \rho\left(\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\right) = 2 - 1 = 1$$

$m_g(\lambda_2) = \dots = 1$

Es4 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $P(\lambda) = -\lambda^2(\lambda - 2)$

$\lambda_1 = 0$ $m_a(\lambda_1) = 2 = m_g(\lambda_1)$

$\lambda_2 = 2$ $m_a(\lambda_2) = 1 = m_g(\lambda_2)$

$$m_g(\lambda_1) = n - \rho(A - \lambda_1 I) = 3 - \rho\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = 3 - 1 = 2$$

$m_g(\lambda_2) \overset{\downarrow \text{es.}}{=} 1$

Criterio di diagonalizzabilità: Sia $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$

A è diagonalizzabile se e solo se

(1) Tutte le radici del pol. caratt. $P(\lambda)$ sono reali

(2) Per ognuna di esse, cioè per ogni autovalore λ, si ha $m_a(\lambda) = m_g(\lambda)$

A	Diagonalizzabile?
$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	NO, perché $m_g(\lambda_1) \neq m_a(\lambda_1)$
$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	SÌ
$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	NO perché radici NON reali
$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	SÌ

OSS. Se A è diag., cioè se $\exists P$ t.c.

$$P^{-1} \cdot A \cdot P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_n \end{bmatrix}, \quad i \; \lambda_1, \dots, \lambda_n$$

sono proprio gli autovalori di A, ognuno ripetuto un n° volte pari alla sua molteplicità (alg o geom)